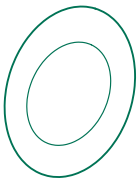
D.用转基因技术克隆动物

14. 2022N26 A 质粒的结构特点是



A.环状单链 DNA 分子
B.环状单链 RNA 分子
C.环状双链 DNA 分子
D.环状双链 RNA 分子

15. 2022N147 X PCR 技术的用途有
A.基因表达的检测
B.基因变异的分析
C.基因片段的获得
D.基因序列的突变

16. 2023N28 A 目前常用于分析体内 DNA 与蛋白质相互作用的分子生物学技术是
A.标签蛋白沉淀
B.凝胶迁移变动分析 您教孙子游泳、EMS
C.蛋白质印迹技术
D.酵母双杂交

17. 2023N146 X 下列原癌基因中，编码的蛋白质属于转录因子的有
A.*MYC*
B.*FOS* 狐狸精母夜叉
C.*HER-2* 福尔摩斯跨国杀她三个前女友
D.*EGFR* HER1/ERBB1

18. 2023N147 X 重组 DNA 技术中常用的工具酶有
A.限制性核酸内切酶 分子剪刀
B.DNA 聚合酶I 、Klenow大片段→合成cDNA第二链
C.DNA 连接酶 把目的基因和载体连接起来
D.逆转录酶 合成cDNA第一链

工具酶
“克隆人切你脸多么戏”（1998、2001、2002、2004、2007、2008、2009、2010、2012、2016、2023、2025）
- DNA pol Ⅰ或 Klenow 片段：合成 cDNA 第二链、标记双链 DNA 3′端（加入被标记的核苷酸 / 填补空隙）、制作探针“123 扎针”
- 限制性核酸内切酶 / 限制酶 /RE（多来自细菌）：识别并切割 DNA 双链内部的特异位点（回文结构 / 反向重复序列“上海自来水来自海上”）（RE 对甲基化的自身 DNA 不起作用）“分子剪刀”
- 逆转录酶：合成 cDNA 第一链
- DNA 连接酶：连接目的基因 + 载体
- 多聚核苷酸激酶：5′端磷酸化、制作探针“一剂针”
- 末端转移酶：3′端加尾
- 碱性磷酸酶：切除末端磷酸基团

19. 2024N143 X 用于研究蛋白质-蛋白质相互作用的技术有
A.酵母双杂交
B.免疫共沉淀
C.GST Pull-down
D.ChIP DNA-蛋白质相互作用

双亲嗜银
①酵母双杂交
②亲和分离层析（亲和色谱、免疫共沉淀、标签蛋白沉淀如谷胱甘肽 S 转移酶 GST pull-down）“亲和共蛋白”
③噬菌体显示系统筛选
④荧光能量共振转移 FRET“energy transfer”

20. 2024N144 X 可应用于基因启动子结构分析的技术有 核弹启动、砰
A.PCR 结合测序技术
B.核酸-蛋白质相互作用技术
C.标签蛋白质沉淀 蛋白质-蛋白质相互作用

答案：14-20 C ABCD B AB ABCD ABC ABD